

Astro Night Planner 1.4.0

Praxis-Handbuch für die Planung von Astrofotografie-Nächten mit Wetter, Mond, Objektwahl, Ausrüstung, Horizont, Rahmung und lokalen Surveys

Stand: 5. Juli 2026

Inhalt

[Überblick und Bedienkonzept](#)

[Datenspeicherung und Sicherung](#)

[Planungsnacht, Tagesbuttons und Mond](#)

[Objektfilter und Objektliste](#)

[Ausrüstung, Reducer und Aladin-Rahmung](#)

[Lokale Surveys und Local Survey Server](#)

[Wetter, Wolkenmodell und externe Quellen](#)

[Standort, Horizont und N.I.N.A.](#)

[Update, PWA und Fehlerbehebung](#)

[Glossar](#)

Überblick und Bedienkonzept

Der Astro Night Planner ist ein praxisorientierter Planer für Astrofotografie-Nächte. Er verbindet Sichtbarkeit, Dämmerung, Mond,

Wetter, persönliche Ausrüstung, Standort, Horizont und Rahmung in einer gemeinsamen Arbeitsoberfläche.

Planung

Datum, Standort, Planungszeitraum, Wetter, Objektfilter, Objektliste, Objektdetails, Höhenkurve, Horizontansicht und Aladin-Rahmung.

Einstellungen

Ausrüstung, Standorte, Horizontprofile, Anzeigepprofile, Wetter- und Qualitätsprofile, lokale Surveys, Sicherung und Hilfe.

Datenspeicherung und Sicherung

Profile, Ausrüstung, Standorte, Horizontprofile und Einstellungen werden lokal im Browser gespeichert. IndexedDB enthält die fachlichen Daten; Cache Storage enthält die PWA-Programmdateien. Cookies sind nicht der Hauptspeicher.

Regelmäßig sichern: Das Löschen von Websitedaten, ein anderes Browserprofil oder eine andere Domain können zu einem getrennten oder leeren Datenbestand führen. Erstelle daher regelmäßig eine externe Sicherung und bewahre sie außerhalb des Browsers auf.

Planungsnacht, Tagesbuttons und Mond

Die Tagesbuttons fassen die gewählte Nacht kompakt zusammen. Wetter- und Mondangaben beziehen sich auf den gewählten Planungszeitraum, nicht automatisch auf die gesamte Nacht von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.

Anzeige	Bedeutung
↑ Mondaufgang	Zeitpunkt des Mondaufgangs, sofern er im oder nahe am relevanten Nachtfenster liegt.
▲ Mondhöhe	Maximale Mondhöhe während des gewählten Planungszeitraums .
↓ Monduntergang	Zeitpunkt des Monduntergangs. Liegt er außerhalb des Planungszeitraums, wird dies in den Planungsdaten ausdrücklich angegeben.

Die Planungsdaten können zusätzlich die Mondkulmination der gesamten Nacht anzeigen. Liegt diese Kulmination vor oder nach dem gewählten Planungszeitraum, ergänzt die App einen entsprechenden Hinweis. Dadurch ist klar erkennbar, ob die in den Tagesbuttons angezeigte maximale Mondhöhe innerhalb des Planungszeitraums oder die nächtliche Mondkulmination gemeint ist.

Objektfilter und Objektliste

Beginne mit wenigen Filtern und schränke die Liste erst danach weiter ein. Mindesthöhe, Mindestdauer, Mondabstand, Objekttypen, Kataloge, Aufnahmefilter, Helligkeit und Objektgröße wirken gemeinsam. Die Direktsuche findet Objekte unabhängig von den übrigen Filtern.

Die Objektliste kann über Anzeigepprofile angepasst werden. Spalten lassen sich ein- und ausblenden und in der Reihenfolge ändern. Die Detailansicht öffnet sich durch Klick auf die Objektzeile.

Ausrüstung, Reducer und Aladin-Rahmung

Teleskop, Reducer/Korrektor/Barlow und Kamera bestimmen die effektive Brennweite, das Bildfeld, den Pixelmaßstab und den Kamerarahmen in Aladin.

Beispiel: Ein Teleskop mit 700 mm Brennweite und ein 0,80x Reducer ergeben 560 mm effektive Brennweite. Mit derselben Kamera wird das Bildfeld dadurch größer; mit einer 1,50x Barlow wird es kleiner.

In der Aladin-Ansicht können Teleskop, Reducer/Korrektor/Barlow und Kamera temporär kombiniert werden. Existiert diese Kombination nicht als gespeichertes Setup, springt die Auswahl nicht zurück. Die App berechnet die Rahmung temporär und zeigt einen Hinweis. Über **Als Setup speichern** kann die Kombination dauerhaft übernommen werden.

Lokale Surveys und Local Survey Server

Lokale Surveys sind lokale Kopien von HiPS-Himmelskarten. Sie beschleunigen die Anzeige, reduzieren Internetabhängigkeit und erlauben die Nutzung großer Surveys, die online langsam laden können. Der Planner verwendet lokale Surveys nur, wenn sie aktiviert, erreichbar und passend konfiguriert sind.

Warum ein lokaler Webserver nötig ist

Eine Browser-App darf aus Sicherheitsgründen keinen normalen Windows-Ordner wie `D:\AstroSurveys\nsns\ohs8` direkt lesen. Der Ordner muss über eine lokale HTTP-Adresse bereitgestellt werden. Empfohlen ist für den Survey-Dateiserver `http://127.0.0.1:8765/`. Diese Adresse zeigt auf den eigenen Computer und ist kein öffentlicher Internetserver.

Windows-Hilfsprogramm

Das Paket **ANP Local Survey Server 1.0** enthält eine einzelne EXE. Nach dem Entpacken startest du `ANP-Local-Survey-Server-1.0.exe` per Doppelklick. Es öffnet sich ein kleines Kontrollfenster und zusätzlich die browserbasierte Konfigurationsoberfläche.

Bedienelement	Funktion
Oberfläche öffnen	Öffnet die lokale Konfigurationsseite. Das ist nützlich, wenn der Browser nicht automatisch geöffnet wurde.
Server starten	Startet den lokalen Survey-Dateiserver. Erst danach sind die HiPS-Dateien unter der Basis-URL erreichbar.

Bedienelement	Funktion
Server stoppen	Stoppt nur den Survey-Dateiserver. Das Hilfsprogramm und die Konfigurationsoberfläche bleiben verfügbar.
Beenden	Stoppt Survey-Server und Konfigurationsoberfläche und beendet das Programm vollständig. Verwende dies, bevor du die EXE löschst oder ersetzt.
X im Kontrollfenster	Versteckt das Fenster in den Infobereich. Das Programm läuft weiter.

Tray-Menü, Autostart und Hintergrundbetrieb

Das Tray-Icon befindet sich im Windows-Infobereich. Ein Rechtsklick öffnet ein Menü mit **Oberfläche öffnen**, **Server starten**, **Server stoppen** und **Beenden**. In der Konfigurationsoberfläche können folgende Optionen gesetzt werden:

- **Mit Windows starten:** legt einen Autostart-Eintrag für den aktuellen Windows-Benutzer an.
- **Beim Start im Hintergrund/Infobereich bleiben:** startet ohne sichtbares Browserfenster und bleibt über das Tray-Icon bedienbar.
- **Lokalen Survey-Server automatisch starten:** startet den Dateiserver automatisch, sobald das Hilfsprogramm läuft.

Für die DOS-/Konsolenbedienung kann das Programm mit `ANP - Local-Survey-Server-1.0.exe - -console` gestartet werden. Der Hintergrundmodus verwendet `- -background`.

Kann der Planner das Windows-Programm starten?

Der Planner kann das Windows-Programm nicht direkt starten. Das verhindert der Browser aus Sicherheitsgründen. Wenn das Hilfsprogramm bereits läuft, kann der Button **Local Survey Server öffnen** in den Survey-Einstellungen die lokale Konfigurationsoberfläche öffnen. Wenn sie nicht erreichbar ist, starte die EXE manuell oder aktiviere den Autostart.

Empfohlene Ordnerstruktur

Lege einen gemeinsamen Hauptordner an, zum Beispiel `D:\AstroSurveys`. Darunter liegen die Survey-Ordner. Die Kürzel stammen aus den Survey-Adressen und werden im Planner als relative Pfade eingetragen.

Lokaler Ordner	Relativer Pfad	Beschreibung
<code>D:\AstroSurveys\nsns\ohs8</code>	<code>nsns/ohs8/</code>	NSNS OIII/H-alpha/SII-Komposit
<code>D:\AstroSurveys\nsns\halpha8</code>	<code>nsns/halpha8/</code>	NSNS H-alpha
<code>D:\AstroSurveys\nsns\oiii8</code>	<code>nsns/oiii8/</code>	NSNS OIII
<code>D:\AstroSurveys\nsns\sii8</code>	<code>nsns/sii8/</code>	NSNS SII
<code>D:\AstroSurveys\nsns\hbr8</code>	<code>nsns/hbr8/</code>	NSNS H-beta/ Rot bzw. entsprechendes Produkt, sofern vorhanden
<code>D:\AstroSurveys\nsns\rgb8</code>	<code>nsns/rgb8/</code>	NSNS RGB- Produkt, sofern vorhanden

Inhalt eines HiPS-Ordners

Ein HiPS-Ordner muss mindestens eine lesbare Datei `properties` enthalten. Für die Anzeige sind außerdem die Kachelordner `Norder...` nötig, zum Beispiel `Norder3`, `Norder4` und höhere Ordnungen. Je nach Survey sind zusätzlich `Moc.fits` und `Allsky...`-Dateien vorhanden. Die Datei `properties` enthält unter anderem `hips_tile_format`. Steht dort `png`, müssen PNG-Kacheln verwendet werden; die App darf dann kein JPEG erzwingen.

Konfiguration im Planner

1. Öffne **Einstellungen - Zentrale Einstellungen - Aladin - Survey - Lokale Survey-Quellen**.

2. Aktiviere **Lokale Survey-Nutzung aktivieren**.
3. Trage als Basis-URL `http://127.0.0.1:8765/` ein.
4. Aktiviere **Lokale Quellen bevorzugen, wenn erreichbar**.
5. Entscheide, ob **Online-Quelle verwenden, wenn lokale Quelle nicht erreichbar ist** aktiv sein soll. Mit aktivem Fallback wird online geladen, wenn lokal nicht verfügbar ist. Ohne Fallback erscheint eine Fehlermeldung.
6. Aktiviere in der Survey-Zeile **Lokale Quelle bevorzugen** und trage den relativen Pfad ein, zum Beispiel `nsns/ohs8/`.
7. Nutze **Lokale Survey-Quelle prüfen**. Die Prüfung kontrolliert die lokale URL und die HiPS-Datei `properties`.

Fallback-Logik und Diagnose

Beim Öffnen des Himmelsbilds prüft die App zuerst die lokale Quelle, wenn lokale Nutzung und lokale Bevorzugung aktiv sind. Ist die Quelle erreichbar, wird die lokale URL an Aladin übergeben. Ist sie nicht erreichbar und der Online-Fallback ist erlaubt, verwendet die App die Online-Quelle. Ist der Fallback deaktiviert, darf kein stiller Wechsel auf DSS oder eine andere Standardkarte erfolgen; stattdessen wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Beispiel: Hauptordner `D:\AstroSurveys`, lokaler Ordner `D:\AstroSurveys\nsns\ohs8`, Basis-URL `http://127.0.0.1:8765/`, relativer Pfad `nsns/ohs8/`. Daraus entsteht `http://127.0.0.1:8765/nsns/ohs8/`. Die Datei `http://127.0.0.1:8765/nsns/ohs8/properties` muss im Browser lesbar sein.

Wetter, Wolkenmodell und externe Quellen

Der Modellkonsens kombiniert mehrere Vorhersagemodelle. Die eigene Astro-Wolkenkarte hilft, Wolkenentwicklung, Modellabweichung und Niederschlag einzuschätzen. Meteoblue, Clear Outside, Windy und Ventusky sind externe Kontrollquellen; sie werden getrennt geladen und besitzen eigene Zeitachsen.

Standort, Horizont und N.I.N.A.

Standorte enthalten Name, Koordinaten, Höhe und Zeitzone.

Horizontprofile beschreiben lokale Hindernisse nach Azimut und Höhe.

Sie beeinflussen Sichtbarkeit, Horizontkurve und Planung. N.I.N.A.-

Horizonte können importiert und wieder exportiert werden.

Update, PWA und Fehlerbehebung

Die installierbare Web-App nutzt Service Worker und Cache Storage.

Wenn lokale Survey-Requests verwendet werden, werden lokale Hosts

wie `127.0.0.1` und `localhost` nicht durch den App-Cache

ersetzt, sondern direkt zum lokalen Server durchgereicht.

- Wenn lokale Surveys nicht sichtbar sind: Prüfe, ob der Local Survey Server läuft und ob `/properties` im Browser erreichbar ist.
 - Wenn das Hilfsprogramm nicht ersetzt werden kann: Im Kontrollfenster oder Tray-Menü **Beenden** wählen, nicht nur das Fenster schließen.
 - Wenn die Konfigurationsseite nicht automatisch öffnet: Im Kontrollfenster oder Tray-Menü **Oberfläche öffnen** verwenden.
-

Glossar

Begriff	Erklärung
HiPS	Hierarchical Progressive Survey, ein gekacheltes Himmelskartenformat.
properties	Steuerdatei eines HiPS-Surveys mit Angaben wie Kachelformat und Auflösung.
Norder	Ordnerstruktur der HiPS-Kacheln nach Auflösungsstufe.
Fallback	Ausweichen auf die Online-Quelle, wenn die lokale Quelle nicht erreichbar ist und der Fallback erlaubt wurde.
Tray	Windows-Infobereich rechts unten in der Taskleiste.

Astro Night Planner 1.4.0 - Benutzerhandbuch. Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung der Anwendung und ersetzt keine Prüfung der tatsächlichen lokalen Bedingungen.

